

Thème 2 — Conversions

Niveau Facile

Objectif : utiliser une seule porte à la fois vers la mole.

Données (masses molaires atomiques, en g/mol) : H=1,0 ; C=12,0 ; O=16,0 ; Na=23,0 ; S=32,0 ; Ca=40,0. $N_A = 6,02 \times 10^{23}$; $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ (TPN).

Exercice 1 — calculer une masse molaire

Calcule la masse molaire de : **a)** l'acide sulfurique H_2SO_4 ; **b)** le carbonate de calcium CaCO_3 .
(Additionne les masses molaires atomiques de tous les atomes de la formule.)

Exercice 2 — masse $\leftrightarrow$ mole

- a)** Combien de moles y a-t-il dans 20,0 g d'hydroxyde de sodium NaOH ($M = 40,0 \text{ g/mol}$) ?
b) Quelle masse de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ($M = 180 \text{ g/mol}$) faut-il peser pour disposer de 0,25 mol ?

Exercice 3 — volume d'un gaz aux TPN

Aux conditions TPN ($V_m = 22,4 \text{ L/mol}$) :

- a)** quel volume occupent 0,25 mol de dioxygène gazeux ?
b) combien de moles de gaz contient un volume de 44,8 L ?

Exercice 4 — quantité de matière en solution

On prélève 250 mL d'une solution de chlorure de sodium de concentration $C = 0,20 \text{ mol/L}$.

- a)** Convertis d'abord le volume en litres. **b)** Combien de moles de NaCl contient ce prélèvement ?

Exercice 5 — compter les entités avec N_A

- a)** Combien de molécules y a-t-il dans 0,10 mol d'eau ?
b) À combien de moles correspond un échantillon de $3,01 \times 10^{23}$ molécules ?